八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

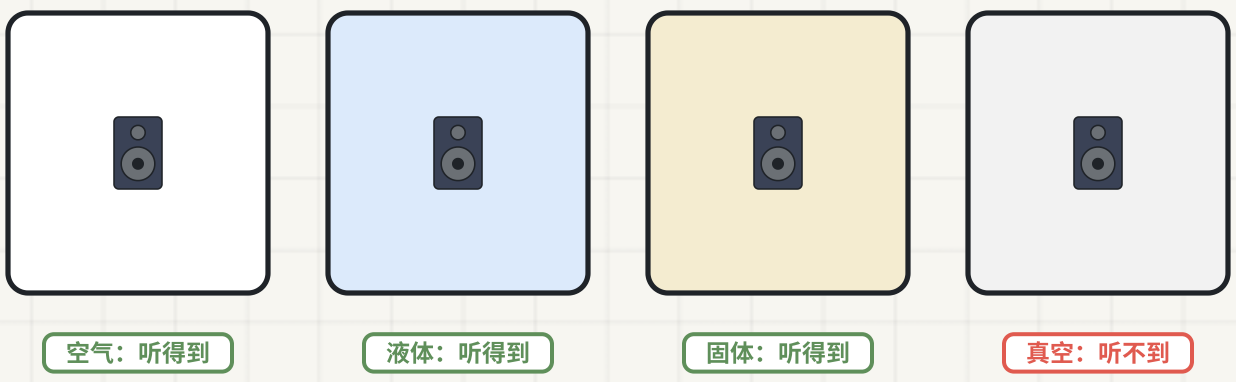
听声音需要空气吗?

第8课 声音需要物质

（听到声音需要空气吗? · 探究）

01 现象

把声源放进装有液体或气体的固体容器，能听到里面的声音；放进没有物质的容器（真空），听不到



↓

02 介质实验

教材探究：用两个实验检验听声音是否需要空气：一个看声音能否通过各种物质，一个看声音能否穿过真空

实验一	实验二
各种物质中	真空中
都能传声	不能传声

↓

03 得出结论

声音能在各种物质（固体、液体、气体）中传播，不只是空气；在没有物质的空间里声音不能传播，声音需要物质传播

声音	真空
能在固体、液体	没有物质
气体中传播	不能传声

这一课弄明白

- **介质** · 固液气
- **真空** · 不传声
- **拓展** · 贴着桌面听敲击
- **安全** · 抽真空由老师操作

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）